

Resumo – Seção 4: Recomendações

The Cost of Poor Software Quality in the US: A 2020 Report

A seção 4 do relatório apresenta recomendações voltadas à redução do *Cost of Poor Software Quality* (CPSQ), indicador que representa os custos gerados por falhas, vulnerabilidades e práticas inadequadas no desenvolvimento de software. O documento destaca que a qualidade do software deve ser tratada como um elemento estratégico nas organizações, pois sistemas com baixa qualidade podem provocar prejuízos financeiros, interrupções operacionais e riscos significativos de segurança.

Entre as principais recomendações está o fortalecimento das práticas de desenvolvimento de software. Muitos problemas surgem devido à falta de testes adequados, ausência de análise sistemática do código e uso de práticas de desenvolvimento pouco estruturadas. Por isso, o relatório recomenda a adoção de técnicas como *secure coding*, análise estática de código e monitoramento contínuo da qualidade estrutural dos sistemas. Essas práticas permitem identificar defeitos nas fases iniciais do desenvolvimento, reduzindo custos de correção e evitando falhas em produção.

Outro ponto relevante é a utilização de componentes externos e bibliotecas de código aberto. Embora esses recursos acelerem o desenvolvimento, eles também podem introduzir vulnerabilidades quando não são avaliados adequadamente. Dessa forma, o relatório recomenda que organizações realizem avaliações constantes desses componentes, garantindo sua atualização e verificando possíveis riscos de segurança.

A seção também discute os desafios relacionados aos sistemas legados. Esses sistemas costumam apresentar alta complexidade, documentação limitada e dependência de tecnologias antigas, o que aumenta os custos de manutenção. Para enfrentar esse problema, o relatório sugere avaliações regulares da saúde dos sistemas e estratégias de modernização que reduzam a dependência de infraestruturas obsoletas.

Por fim, o relatório enfatiza que projetos de software devem estabelecer metas claras de qualidade e evitar cronogramas irreais que comprometam o processo de desenvolvimento. Investir em qualidade de software contribui para reduzir custos operacionais, aumentar a produtividade das equipes e melhorar a confiabilidade dos sistemas utilizados pelas organizações.